

Contents

5	La dérivation	2
5.1	Notion de dérivée en un point	2
5.1.1	Définitions	2
5.1.2	Caractérisations de la dérivabilité en un point	3
5.1.3	Développement limité à l'ordre 1 en un point	3
5.1.4	Opérations sur les fonctions dérivables	4
5.2	Les théorèmes importants sur les fonctions dérivables	6
5.2.1	Extremum local d'une fonction dérivable	6
5.2.2	Théorème de Rolle	7
5.2.3	Egalité des accroissements finis et applications	8
5.2.4	Inégalité des accroissements finis et applications	10
5.3	Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$	12
5.3.1	Définitions	12
5.3.2	Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^n$	13
5.4	Extension aux fonctions complexes	16

Chapter 5

La dérivation

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

5.1 Notion de dérivée en un point

Dans cette partie, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ et f est une application réelle définie sur I .

5.1.1 Définitions

Définition 1. (Dérivée d'une fonction) Soit une fonction $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, et un point $x_0 \in I$. On définit le taux d'accroissement de la fonction f au point x_0 :

$$\Delta_{x_0} : I \setminus \{x_0\} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

1. On dit que f est dérivable en $x_0 \in I$ lorsque: $\lim_{x \rightarrow x_0} \Delta_{x_0}(x)$ existe et est finie. Cette limite est notée $f'(x_0)$ et est appelé le nombre dérivé de f en x_0 .
2. On dit que la fonction f est :

(a) dérivable à droite en x_0 lorsque $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \Delta_{x_0}(x)$ existe et est finie

(b) dérivable à gauche en x_0 lorsque $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \Delta_{x_0}(x)$ existe et est finie. On note alors $f'_d(x_0)$ (dérivée à droite) et $f'_g(x_0)$ (dérivée à gauche) ces deux limites.

Exemple 1. Prouver que les fonctions $\sin$ et $\cos$ sont dérivables en tout $x_0 \in \mathbb{R}$ et déterminer son nombre dérivée en x_0 .

Définition 2. Avec le changement de variable $h = x - x_0$, on a aussi la définition suivante :
On dit que la fonction f est dérivable au point $x_0 \in I$ lorsque :

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \text{admet une limite finie lorsque} \quad h \mapsto 0 \text{ et } h \neq 0$$

Remarque 1. En physique, la dérivée d'une fonction f de variable x en x_0 est notée $\frac{df}{dx}(x_0)$.

Cette notation indique que la dérivée de f en x_0 correspond au rapport de la variation infinitésimal de f (notée df) et d'une variation infinitésimale de x (notée dx) autour de x_0 .

5.1.2 Caractérisations de la dérivabilité en un point

Proposition 1. (Caractérisation de la dérivabilité) Lorsque f est définie sur un voisinage de x_0 , on a la caractérisation suivante :

$$f \text{ dérivable en } x_0 \quad \text{ssi} \quad \begin{cases} f \text{ dérivable à gauche et à droite en } x_0 \\ f'_g(x_0) = f'_d(x_0) \end{cases}$$

Preuve 1. Pas de difficulté!

Exemple 2. Etudier la dérivabilité en 0 de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f(x) = 0 & \text{si } x < 0 \\ f(x) = x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$.

Exemple 3. 1. Prouver que la fonction $f : x \mapsto \sin x$ est dérivable en tout $x_0 \in \mathbb{R}$ et $f'(x_0) = \cos x_0$.

2. Prouver que la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en $x = 0$.

3. Prouver que la fonction $f : x \mapsto |x|$ n'est pas dérivable en $x = 0$.

Définition 3. (La notation de Landau) Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et u une fonction définie au voisinage de x_0 . Soit f définie au voisinage de x_0 .

$$\text{Lorsque } \frac{f(x)}{u(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0, \quad \text{on notera } f(x) = o(u(x))$$

5.1.3 Développement limité à l'ordre 1 en un point

Définition 4. On dit qu'une fonction f définie sur I admet un développement limité à l'ordre 1 en a s'il existe $(a_0, a_1) \in \mathbb{R}^2$ et une fonction $\epsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in I, f(x) = a_0 + (x - a)a_1 + (x - a)\epsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow a} \epsilon(x) = 0$$

Proposition 2. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

f est dérivable en a si et seulement si f admet un développement limité à l'ordre 1 en a , et ce développement limité est alors nécessairement :

$$\forall x \in I, f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + (x - a)\epsilon(x)$$

Preuve 2. $\Rightarrow$ Supposons f dérivable en a . On pose alors $\epsilon : I \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a)$ si $x \neq a$, et $\epsilon(a) = 0$. Comme f est dérivable en a , on a $\epsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$. Pour $x \in I \setminus \{a\}$, $f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + (x - a)\epsilon(x)$, et cette égalité reste évidemment vraie quand $x = a$.

$\Leftarrow$ Supposons que f admette un développement limité à l'ordre 1 en a . On a alors $\epsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $(b, c) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\epsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ et tels que pour tout $x \in I$, $f(x) = b + (x - a)c + (x - a)\epsilon(x)$. En passant à la limite quand $x \rightarrow a$, on trouve que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$, donc f est continue en a et $b = f(a)$.

Pour $x \in I \setminus \{a\}$, on a $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = c + \epsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} c$. Ainsi f est dérivable en a et $c = f'(a)$.

Proposition 3. Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

Preuve 3. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en $a \in I$. On sait que f admet un développement limité à l'ordre 1 en a : il existe $\epsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} \epsilon(x) = 0$ et pour tout $x \in I$, $f(x) = f(a) + (x - a)f'(a) + (x - a)\epsilon(x)$. En prenant la limite de cette expression quand x tend vers a , on obtient: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, donc f est continue en a .

Remarque 2. La réciproque est fautive: une fonction peut être continue en un point et non dérivable en ce point. Par exemple, les fonctions valeur absolue ou racine carrée sont continues en 0 et non dérivable en 0.

Exercice 1

Étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction $x \mapsto \begin{cases} |x|^a \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases} \quad (a > 0).$

5.1.4 Opérations sur les fonctions dérivables

Propriétés 1. Soit f et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables en $a \in I$, alors :

1. Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $(\lambda f + \mu g)$ est dérivable en a et $(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a)$.
2. fg est dérivable en a et $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$.
3. Si $g(a) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ est dérivable en a et $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$.

Preuve 4. (1) Soit $x \in I \setminus \{a\}$. Alors

$$\frac{(\lambda f + \mu g)(x) - (\lambda f + \mu g)(a)}{x - a} = \lambda \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \mu \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} \lambda f'(a) + \mu g'(a)$$

donc $\lambda f + \mu g$ est dérivable en a de dérivée $(\lambda f + \mu g)'(a)$.

(2) Soit $x \in I \setminus \{a\}$. Alors

$$\begin{aligned} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} &= \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x) + f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= \frac{f(x) - f(a)}{x - a} g(x) + f(a) \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a)g(a) + f(a)g'(a) \end{aligned}$$

avec $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} g(a)$ car g dérivable donc continue en a . Ainsi fg est dérivable en a , de dérivée $f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$.

(3) Comme g est dérivable en a , elle y est continue, $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} g(a) \neq 0$. Il existe $r > 0$ tel que pour tout $x \in V = I \cap [a - r, a + r]$, $g(x) \neq 0$. Pour $x \in V \setminus \{a\}$, on a

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{x - a} &= \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{g(a)g(x)(x - a)} = \frac{f(x)g(a) - f(a)g(a) + f(a)g(a) - f(a)g(x)}{g(a)g(x)(x - a)} \\ &= \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times \frac{g(a)}{g(x)g(a)} - \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \times \frac{f(a)}{g(x)g(a)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2} \end{aligned}$$

et $\frac{f}{g}$ est dérivable en a de dérivée $\frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$.

Exercice 2

Soient $f_1, f_2, \dots, f_n, n$ fonctions dérivables sur I .

Prouver que $f_1 f_2 \dots f_n$ est dérivable sur I et déterminer l'expression de sa dérivée.

Proposition 4. Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subset J$. Si f est dérivable en $a \in I$ et si g est dérivable en $b = f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et $(g \circ f)'(a) = f'(a)g'(f(a))$.

Preuve 5. Soit donc $a \in I, b = f(a) \in J$. Il existe $\epsilon_1 : I \rightarrow \mathbb{R}, \epsilon_2 : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\lim_a \epsilon_1 = \lim_b \epsilon_2 = 0$ et

$$\begin{aligned}\forall x \in I, \quad f(x) &= f(a) + (x - a)f'(a) + (x - a)\epsilon_1(x), \\ \forall y \in J, \quad g(y) &= g(b) + (y - b)g'(b) + (y - b)\epsilon_2(y).\end{aligned}$$

Alors pour tout $x \in I$, on a :

$$\begin{aligned}g \circ f(x) &= g(b) + (f(a) + (x - a)f'(a) + (x - a)\epsilon_1(x) - b)g'(b) + (f(x) - b)\epsilon_2(f(x)) \\ &= g(b) + (x - a)f'(a)g'(b) + \underbrace{g'(b)(x - a)\epsilon_1(x) + (f(x) - b)\epsilon_2(f(x))}_{=: \epsilon_3(x)}\end{aligned}$$

On a $\lim \epsilon_3 = 0$. $g \circ f$ admet donc un développement limité d'ordre 1 en a . Ainsi $g \circ f$ est dérivable en a et $(g \circ f)'(a) = f'(a) \times g'(f(a))$.

Exemple 4. Démontrer que la dérivée d'une fonction paire dérivable est impaire, que la dérivée d'une fonction impaire dérivable est paire et que la dérivée d'une fonction périodique est périodique de même période.

Corollaire 1. Si : $f(x) = f_1 \circ \dots \circ f_n(x)$ alors $f'(x) = [f'_1 \circ f_2 \circ \dots \circ f_n(x)] \times [f'_2 \circ f_3 \circ \dots \circ f_n(x)] \times \dots \times f'_n(x)$

Preuve 6. Il s'agit d'une simple récurrence ...

Exemple 5. Dériver la fonction définie par $f(x) = \sin \left[\ln \left(\frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} + 3} \right) \right]$.

Remarque 3. La plupart du temps, on calcule des dérivées afin d'étudier leur signe. Comme la dérivation en chaîne donne un produit de fonctions, il suffit alors de déterminer le signe de chacun des facteurs.

Exercice 3

Calculer les dérivées des fonctions suivantes après avoir déterminer proprement leur ensemble de dérivabilité :

- | | | |
|---|--|---|
| 1. $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ | 4. $f(x) = \tan \frac{1}{x}$ | 7. $f(x) = \sqrt{x^5 + 5x}$ |
| 2. $f(x) = \cos^2(3x - 1)$ | 5. $f(x) = x^x$ | 8. $f(x) = \exp \left(\frac{x}{x^2 - 1} \right)$ |
| 3. $f(x) = \ln \frac{1 - e^x}{1 + e^x}$ | 6. $f(x) = \sqrt{\frac{e^x}{1 + e^x}}$ | 9. $f(x) = \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1}$ |

Proposition 5. (Dérivabilité de la fonction réciproque) Soient $a \in I, f : I \rightarrow J$ une fonction continue, strictement monotone sur I et dérivable en a . Alors,

$$f^{-1} \text{ est dérivable en } b = f(a) \text{ si, et seulement si, } f'(a) \neq 0$$

et dans ce cas :

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

Preuve 7. • Supposons f^{-1} dérivable en b . La formule donnant la dérivée d'une composée, appliquée à $f^{-1} \circ f$ donne $(f^{-1})'(b)f'(a) = 1$, ce qui impose $f'(a) \neq 0$.

- Supposons $f'(a) \neq 0$. Soit $y \in J \setminus \{b\}$. Puisque f^{-1} est injective de J dans I et que $y \neq b$, on a $f^{-1}(y) \neq f^{-1}(b)$ donc $f^{-1}(y) \neq a$. Ainsi,

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{1}{\frac{f(f^{-1}(y)) - f(a)}{f^{-1}(y) - a}}$$

La fonction f est continue, strictement monotone sur l'intervalle I non vide et non réduit à un point, donc la fonction f^{-1} est continue sur l'intervalle $J = f(I)$. Par composition des limites, à l'aide de la dérivabilité de f en a , on a :

$$\frac{f(f^{-1}(y)) - f(a)}{f^{-1}(y) - a} \xrightarrow{y \rightarrow b} f'(a)$$

et puisque $f'(a) \neq 0$:

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} \xrightarrow{y \rightarrow b} \frac{1}{f'(a)}$$

Exemple 6. C'est grâce à ce théorème qu'on avait prouvé que $\arccos$ est dérivable sur $] - 1, 1 [$ et pour tout $x \in] - 1, 1 [$, $\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Déterminer la dérivée des fonctions suivantes: $\arccos$, $\arcsin$ et $\arctan$

Définition 5. On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur I si elle est dérivable en chaque point de I .

On définit alors la fonction dérivée de f notée f' , par :

$$\begin{array}{ccc} f' : & I & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f'(x) \end{array}$$

Remarque 4. Lorsque $I = [a, b]$, les notions de dérivée en a et de dérivée à droite en a coïncident.

5.2 Les théorèmes importants sur les fonctions dérivables

5.2.1 Extremum local d'une fonction dérivable

Définition 6. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- On dit que f admet un maximum local en a , s'il existe un réel $\eta > 0$ tel que:

$$\forall x \in I \cap [a - \eta, a + \eta], f(x) \leq f(a)$$

- On dit que f admet un minimum local en a , s'il existe un réel $\eta > 0$ (eta) tel que:

$$\forall x \in I \cap [a - \eta, a + \eta], f(a) \leq f(x)$$

- On dit que f admet un extremum local en a , si f admet un maximum ou un minimum local en a .

Théorème 1. (Condition nécessaire d'extrémum) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Si f admet un extremum local en un point a intérieure à I (i.e. $a \in I$ et a n'est pas une extrémité de I), alors $f'(a) = 0$.

Preuve 8. Quitte à changer f en $-f$, on suppose que f admet en a un maximum local. Il existe alors $\eta > 0$ tel que $\forall x \in [a - \eta, a + \eta] \cap I, f(x) \leq f(a)$. Comme a n'est pas une extrémité de I , il existe $\nu > 0$ tel que $[a - \nu, a + \nu] \subset I$. Posons $\delta = \min(\eta, \nu) > 0$. Ainsi, pour tout $x \in [a - \delta, a + \delta], f(x) \leq f(a)$.

Pour tout $x \in [a - \delta, a]$, $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$ (car $f(x) - f(a) \leq 0$ et $x - a < 0$), donc en passant à la limite quand $x \rightarrow a^-$ (comme f est dérivable en a), $f'(a) = f'_g(a) \geq 0$.

De même, pour tout $x \in]a, a + \delta]$, $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0$ (car $f(x) - f(a) \leq 0$ et $x - a > 0$), donc en passant à la limite quand $x \rightarrow a^+$, $f'(a) = f'_d(a) \leq 0$.

Ainsi, $f'(a) = 0$.

Remarques 1. 1. Si l'on sait que f présente un extremum en un point intérieur à I et si f est dérivable sur I alors on cherchera ce point parmi les solutions de $f'(x) = 0$.

2. $f'(a) = 0$ n'est pas une condition suffisante pour que f admette un extremum local en a (penser à $f(x) = x^3$).

3. L'hypothèse a intérieur à I est essentielle : par exemple, la fonction $f : x \in [0, 1] \mapsto [0, 1]$ est dérivable sur $[0, 1]$ et a son minimum en 0 et son maximum en 1, mais $f'(0) = f'(1) = 1 \neq 0$.

4. Les solutions de l'équation $f'(x) = 0$ sont appelés les points critiques de la fonction f .

Exemple 7. Soit la fonction f définie par: $f(x) = 2x^4 - x + 3$.

Déterminer le minimum de f après avoir justifié son existence.

Exemple 8. Étudier les extrema de $f : x \in [0, 1] \mapsto (x(x - 1)^2)^{1/3}$. f est définie sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$. Pour $x \in]0, 1[$,

$$f'(x) = \frac{1}{3} (x(x - 1)^2)^{-2/3} ((x - 1)^2 + 2x(x - 1)) = \frac{1}{3} (x - 1)(3x - 1) (x(x - 1)^2)^{-2/3}.$$

On a $f'(x) = 0$ si et seulement si $x = \frac{1}{3}$. Donc si f admet un extremum sur l'intervalle $]0, 1[$, c'est nécessairement en $x = 1/3$.

On sait que f est continue sur le segment $[0, 1]$, elle y est donc bornée et atteint ses bornes. On a de plus $f(0) = f(1) = 0$ et pour $x \in]0, 1[$, $f(x) > 0$. Donc f admet son minimum en 0 et en 1 et admet un maximum en un point de $]0, 1[$, qui est nécessairement $\frac{1}{3}$.

Exercice 4

(**) Soit f une fonction réelle dérivable sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = 0$ et $f(1)f'(1) < 0$.
Montrer qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f'(c) = 0$.

5.2.2 Théorème de Rolle

Théorème 2. (Théorème de Rolle) Soient a et b deux réels avec $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Preuve 9. f est continue sur le segment $[a, b]$ donc est bornée et atteint ses bornes : on a $(c, d) \in [a, b]^2$ tel que $\forall x \in [a, b]$, $f(c) \leq f(x) \leq f(d)$.

- Si $c \in \{a, b\}$ et $d \in \{a, b\}$. Comme $f(a) = f(b)$, $f(c) = f(d)$ et pour tout $x \in [a, b]$, $f(c) \leq f(x) \leq f(d) = f(c)$ donc $f(x) = f(c)$. f est alors constante, et en tout $c \in]a, b[$, on a $f'(c) = 0$.
- Sinon $c \in]a, b[$ ou $d \in]a, b[$, f admet en ce point un extremum local, et y est dérivable, donc sa dérivée s'y annule d'après la proposition précédente.

Remarque 5. En général, l'élément $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$ n'est pas unique, comme dans l'exemple suivant :

Exercice 5

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que f s'annule au moins $n + 1$ fois sur $[a, b]$, et que f est n -fois dérivable sur $]a, b[$.

1. Montrer que l'équation $f'(x) = 0$ admet au moins n solutions sur $]a, b[$.
2. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.

Solution.

a) Soit $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_{n+1}$ des points distincts de I sur lesquels f s'annule. Or, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, f est continue sur $[\alpha_k, \alpha_{k+1}]$ et dérivable sur $] \alpha_k, \alpha_{k+1} [$ donc d'après le théorème de Rolle, il existe $\beta_k \in] \alpha_k, \alpha_{k+1} [$ tel que $f'(\beta_k) = 0$.

Enfin, puisque $\alpha_1 < \beta_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n < \beta_n < \alpha_{n+1}$, les $n\beta_k (k \in \llbracket 1, n \rrbracket)$ sont deux à deux disjoints, ce qui permet de conclure

b) On montre par récurrence sur $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ la propriété $\mathcal{P}(k)$: $f^{(k)}$ s'annule au moins $n + 1 - k$ fois sur $]a, b[$. On a $\mathcal{P}(1)$ vraie d'après la question précédente.

Soit $k \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$ tel que $\mathcal{P}(k)$ est vraie. Par hypothèse de récurrence $f^{(k)}$ s'annule au moins $n + 1 - k$ fois sur $[a, b]$, disons en $r_1 < \dots < r_{n+1-k}$. Pour $i \in \llbracket 1, n - k \rrbracket$, $f^{(k)}$ est continue sur $[r_i, r_{i+1}]$, dérivable sur $]r_i, r_{i+1}[$ (car f est n -fois dérivable sur $[a, b]$) et $f^{(k)}(r_i) = 0 = f^{(k)}(r_{i+1})$, donc par le théorème de Rolle, il existe $s_i \in]r_i, r_{i+1}[$ tel que $f^{(k+1)}(s_i) = 0$. Comme $a < s_1 < \dots < s_{n-k} < b$, on a montré que $f^{(k+1)}$ s'annule au moins $n - k$ fois sur $]a, b[$, ainsi $\mathcal{P}(k + 1)$ est vraie.

En conclusion, $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\mathcal{P}(k)$ vraie. En particulier $\mathcal{P}(n)$, et $f^{(n)}$ s'annule au moins une fois sur $]a, b[$, donc on a $c \in]a, b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.

5.2.3 Egalité des accroissements finis et applications**Théorème 3.** (*Égalité des accroissements finis*)

Soient a et b deux réels avec $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

Interprétation géométrique : Le théorème des accroissements finis signifie que si f est une fonction continue sur le segment $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, alors il existe (au moins) une tangente à son graphe qui soit parallèle à la corde (AB) , où $A(a, f(a))$ et $B(b, f(b))$.

Interprétation cinétique : Considérons un point mobile se déplaçant sur un axe et supposons que la position soit une fonction dérivable du temps. Ce théorème nous dit qu'il existe un instant c où la vitesse instantanée $f'(c)$ est égale à la vitesse moyenne sur le trajet $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Preuve 10. Posons $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) - f(a) - K(x - a)$, avec $K \in \mathbb{R}$; g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ et $g(a) = 0$. Fixons alors $K \in \mathbb{R}$ tel que $g(b) = 0$: $g(b) = 0 \Leftrightarrow K = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ ($a \neq b$).

Par le théorème de Rolle appliqué à g , il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$. Alors $f'(c) - K = 0$, donc $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$, puis $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

Fonctions monotones

Proposition 6. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur un intervalle I .

1. f est constante sur I si et seulement si f' est nulle sur I .
2. f est croissante (resp. décroissante) sur I si et seulement si f' est positive (resp. négative) sur I .

Preuve 11. (1) $\Rightarrow$ Immédiat.

$\Leftarrow$ Supposons que $f' = 0$ sur I , et soit $x, y \in I, x < y$. D'après le théorème des accroissements finis entre x et y (f étant continue sur $[x, y]$ et dérivable sur $]x, y[$ car dérivable sur I), il existe $c \in]x, y[$ tel que $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) = 0$. Donc $f(x) = f(y)$.

(2) On traite le cas f croissante (l'autre cas s'en déduit en remplaçant f par $-f$).

$\Rightarrow$ Soit $a \in I$. Alors, pour tout $x \in I$, avec $x \neq a$, on a $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$. En faisant tendre x vers a , on obtient, par passage à la limite dans les inégalités, que $f'(a) \geq 0$ pour tout $a \in I$.

$\Leftarrow$ Supposons f' à valeurs positives. Soit $(x, y) \in I^2$ avec $x < y$. Par le théorème des accroissements finis (f étant continue sur $[x, y]$ et dérivable sur $]x, y[$ car dérivable sur I), il existe $c \in]x, y[$ tel que $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) \geq 0$ car $f'(c) \geq 0$ et $y - x > 0$. Ainsi $f(y) \geq f(x)$ et f est croissante.

Remarques 2. • Si $f' > 0$ (resp. $f' < 0$) sur I , le raisonnement précédent montre qu'alors f est strictement croissante (resp. strictement décroissante) sur I .

- La réciproque est cependant fausse : une fonction f strictement croissante sur I ne satisfait pas nécessairement $f' > 0$ sur I , comme le montre la fonction $f(x) = x^3$ (strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et telle que $f'(0) = 0$). On a en revanche le résultat suivant utile en pratique.

Proposition 7. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur un intervalle I .

Si f' est strictement positive (resp. strictement négative), sauf éventuellement en un nombre fini de points de I où f' s'annule, alors f est strictement croissante (resp. strictement décroissante).

Preuve. Par l'absurde, si f n'est pas strictement croissante, alors il existe $c < d, c, d \in I$, tels que $f(c) = f(d)$. Comme f est croissante, on a donc $f|_{[c,d]}$ constante et alors f' est nulle sur le segment $[c, d]$. C'est en contradiction avec l'hypothèse de départ, donc f est strictement croissante.

Théorème de la limite de la dérivée

Théorème 4. (Théorème de la limite de la dérivée)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur I , dérivable sur $I \setminus \{a\}$. Si $f' : I \setminus \{a\}$ admet une limite l (finie ou infinie) quand $x \rightarrow a$, alors $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \xrightarrow{x \rightarrow a} l$.

En particulier si l est finie, f est dérivable en a et f' est continue en a et donc $f'(a) = l$.

Preuve. On démontre la proposition lorsque $l = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ est finie (la preuve est identique si $l = \pm\infty$). Soit $\varepsilon > 0$.

$$\exists \delta > 0, \forall x \in I \setminus \{a\}, \quad |x - a| \leq \delta \quad \Rightarrow \quad |f'(x) - l| \leq \varepsilon$$

Soit $x \in I \setminus \{a\}$ tel que $|x - a| \leq \delta$. D'après le théorème des accroissements finis appliqué à f entre a et x (f continue sur $[a, x]$ (ou $[x, a]$), dérivable sur $]a, x[$ (ou $]x, a[$)) :

$$\exists c_x \in]a, x[\quad \left(\text{ou }]x, a[\right), \quad \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c_x)$$

Or $|c_x - a| \leq |x - a| \leq \delta$, et donc :

$$|f'(c_x) - l| \leq \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - l \right| \leq \varepsilon$$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$, c'est à dire f est dérivable en a .

Remarques 3. • Si $l = \pm\infty$, f n'est pas dérivable en a , et $\mathcal{C}_f$ admet une tangente verticale en a .

- Si f est continue sur I , de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \setminus \{a\}$ et si $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \in \mathbb{R}$, alors f est $\mathcal{C}^1$ sur I et $f'(a) = l$.

Exemple 9. Fonctions puissances. Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on considère la fonction puissance d'exposant α , notée p_α , définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$p_\alpha(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}.$$

La fonction p_α est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ comme composée de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$, et $p'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.

Si $\alpha > 0$, nous avons vu que p_α est prolongeable par continuité en 0 en posant $p_\alpha(0) = 0$.

On a $\lim_{x \rightarrow 0} p'_\alpha(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha > 1 \\ +\infty & \text{si } 0 < \alpha < 1 \end{cases}$. Par le théorème de passage à la limite sur la dérive, on en déduit que

- si $0 < \alpha < 1$, p_α n'est pas dérivable en 0, et sa courbe représentative admet une tangente verticale en 0 ;
- si $\alpha > 1$, p_α est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ en posant $p'_\alpha(0) = 0$.

Exemple 10. Soit $f : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto x^2 \ln x$. Montrons que f peut se prolonger en une fonction $\tilde{f}$ qui est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

La fonction f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ comme produit de fonctions qui le sont. De plus $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ par croissance comparée. On peut donc prolonger f en une fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}_+$ en posant $\tilde{f}(0) = 0$.

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\tilde{f}'(x) = 2x \ln x + x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ (par croissance comparée), donc $\tilde{f}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$, et $\tilde{f}'(0) = 0$ par le théorème de prolongement $\mathcal{C}^1$.

5.2.4 Inégalité des accroissements finis et applications

Proposition 8. (Inégalité des accroissements finis)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

1. S'il existe $(m, M) \in \mathbb{R}^2$ tel que pour tout $x \in]a, b[$, $m \leq f'(x) \leq M$, alors $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$.
2. S'il existe $M \geq 0$ tel que pour tout $x \in]a, b[$, $|f'(x)| \leq M$, alors $|f(b) - f(a)| \leq M(b-a)$.

Preuve. Par le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b-a)f'(c)$.

1. Comme $b-a > 0$ et comme $m \leq f'(c) \leq M$, on a le résultat.
2. $|f(b) - f(a)| = |b-a| \times |f'(c)| \leq M|b-a|$.

Fonctions lipschitziennes

Rappel. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $k \geq 0$. On dit que f est k -lipschitzienne (ou lipschitzienne de rapport k) sur I si :

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$$

Proposition 9. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I . Si f' est bornée sur I par une constante $M \geq 0$, alors f est M lipschitzienne sur I .

Preuve. Il suffit d'appliquer l'inégalité des accroissements finis sur tout segment $[x, y] : |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$.

Remarque 6. Si f est $\mathcal{C}^1$ sur un segment $[a, b]$, alors f est lipschitzienne. En effet f' est continue sur le segment $[a, b]$ donc y est bornée.

Exemple 11. Les fonctions sinus et cosinus sont 1-lipschitziennes sur $\mathbb{R}$. En effet pour le sinus par exemple, on a $|\sin'| = |\cos| \leq 1$. Par la proposition précédente, on a pour tout $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|.$$

En particulier pour $y = 0$, on retrouve l'inégalité classique $|\sin(x)| \leq |x|$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Application aux suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

Définition 7. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est contractante si elle est k -lipschitzienne, avec $0 \leq k < 1$.

Proposition 10. Soit $f : I \rightarrow I$ une fonction contractante. Si f admet un point fixe l , alors l est unique et toute suite définie par récurrence par $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers l .

Preuve 12. • Supposons avoir un deuxième point fixe $l_1 \neq l \in I$. Alors $|f(l) - f(l_1)| \leq k|l_1 - l|$ i.e. $|l - l_1| \leq k|l - l_1|$ i.e. $1 \leq k$ (car $|l - l_1| > 0$)... absurde ! Ainsi si f admet un point fixe l , celui-ci est unique.

• Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I^{\mathbb{N}}$ une suite définie par $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$. Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(n) : |u_n - l| \leq k^n |u_0 - l|$.

$\mathcal{P}(0)$ est évidente.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$. Par hypothèse de récurrence, on a $|u_n - l| \leq k^n |u_0 - l|$. Alors on a :

$$|u_{n+1} - l| = |f(u_n) - f(l)| \leq k|u_n - l| \leq k \times k^n |u_0 - l| = k^{n+1} |u_0 - l|.$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie. En conclusion, $\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{P}(n)$ est vraie.

Comme $k \in]0, 1[$, $(k^n |u_0 - l|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l .

Calcul approché du point fixe. Si $I = [a, b]$, le calcul précédent nous donne une estimation de l'erreur :

$$|u_n - c| \leq k^n |u_0 - c| \leq k^n |b - a|.$$

Ainsi, u_n constitue une estimation du point fixe l de f avec une précision au moins égale à $k^n |b - a|$.

Exercice 6

Soit la suite définie par $u_0 = 1$ et la relation $u_{n+1} = \exp(-u_n - 1)$. Montrer qu'elle converge et préciser $L = \lim u_n$ à 10^{-5} près.

On pose $f(x) = \exp(-x - 1)$. L'intervalle $\mathbb{R}_+$ est stable par f et $u_0 \in \mathbb{R}_+$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$.

- Étude des points fixes de f sur $\mathbb{R}_+$.

La fonction $\varphi : x \mapsto f(x) - x$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, strictement décroissante, et telles que $\varphi(0) = e^{-1}$ et $\lim_{+\infty} \varphi = -\infty$. Elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans $] -\infty, e^{-1}]$, et s'annule une et une seule fois. La fonction f admet donc un unique point fixe L sur $\mathbb{R}_+$. De plus, puisque $\varphi(1) = e^{-2} - 1 < 0$, on a $0 \leq L \leq 1$.

- Étude de la convergence vers le point fixe L .

On a $0 \leq |f'(x)| = \exp(-x - 1) \leq e^{-1} < 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$. L'inégalité des accroissements finis donne :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+)^2, |f(x) - f(y)| \leq |x - y|$$

Par la proposition précédente, on sait que (u_n) converge vers L . Plus précisément, on a :

$$0 \leq |u_n - L| = |f(u_{n-1}) - f(L)| \leq e^{-1} |u_{n-1} - L|$$

Par récurrence, on a $|u_n - L| \leq e^{-n} |u_0 - L| \leq e^{-n}$. Puisque $\lim e^{-n} = 0$, on retrouve que $\lim u_n = L$ par théorème d'encadrement. De plus on déduit que $u_{12} = 0.27846\dots$ donne L à $e^{-12} \leq 10^{-5}$ près.

5.3 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

5.3.1 Définitions

Définition 8. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I . On définit récursivement les dérivées successives de f par :

- pour $n = 0$, $f^{(0)} = f$;
- pour $n \in \mathbb{N}$, si $f^{(n)}$ est dérivable sur I , $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$

Si, pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction $f^{(n)}$ existe, on dit que f est n fois dérivable sur I , et on appelle $f^{(n)}$ la dérivée $n^{\text{ième}}$ de f sur I . Enfin, on dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est indéfiniment dérivable sur I si f est n -fois dérivable sur I pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Définition 9. On considère une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ sur I . On dit que :

- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I si f est n -fois dérivable sur I , et $f^{(n)}$ est continue sur I . On note $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de I dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$.
- On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I si f est $\mathcal{C}^n$ sur I pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On note $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^n(I)$ les fonctions de classes $\mathcal{C}^n$ de I dans $\mathbb{R}$.

Remarques 4. • $\mathcal{C}^0(I)$ est l'ensemble des fonctions continues sur I , et $\mathcal{C}^\infty(I)$ est l'ensemble des fonctions indéfiniment dérivables sur I

- f est de classe $\mathcal{C}^n$ si et seulement si f' est de classe $\mathcal{C}^{n-1}$.
- On a la suite d'inclusions strictes : $\mathcal{C}^\infty(I) \subsetneq \dots \subsetneq \mathcal{C}^n(I) \subsetneq \dots \subsetneq \mathcal{C}^1(I) \subsetneq \mathcal{C}^0(I)$.

Remarque 7. Une fonction dérivable n'est pas nécessairement de classe $\mathcal{C}^1$.

Une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ est dérivable, mais la réciproque est fausse comme le montre l'exemple de la fonction $f : x \mapsto x^2 \cos \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$, 0 si $x = 0$. En effet, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme produit et composée de fonctions qui le sont, et pour $x \neq 0$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x)}{x} = x \cos \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Donc f est dérivable en 0, de dérivée nulle.

Mais f' n'est pas continue en 0 puisque $f'(x) = 2x \cos \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}$ n'admet pas de limite quand $x \rightarrow 0$: en effet, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = \left(\frac{1}{2\pi(n+1)}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} = \left(\frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers 0 alors que $f(x_n) = \frac{1}{\pi(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $f(y_n) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Exemples 1. On vérifie par récurrence les résultats suivants :

- Toute fonction polynomiale est de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- $\cos$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $\cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$.
- $\sin$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $\sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$.
- Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, $f : x \mapsto x^\alpha$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha - 1) \dots (\alpha - n + 1)x^{\alpha-n}$.

5.3.2 Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

Proposition 11. Soient $n \in \mathbb{N}$, $(f, g) \in (\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}))^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors $\lambda f + \mu g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $(\lambda f + \mu g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + \mu g^{(n)}$.

Preuve 13. On montre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(n)$: Si f et g sont $\mathcal{C}^n$, alors $\lambda f + \mu g$ est $\mathcal{C}^n$ et $(\lambda f + \mu g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + \mu g^{(n)}$.

Pour $n = 0$, on a vu dans le chapitre précédent que $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. Supposons f et g de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Alors f et g sont $\mathcal{C}^n$, donc par hypothèse de récurrence, $\lambda f + \mu g$ est $\mathcal{C}^n$ et $(\lambda f + \mu g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + \mu g^{(n)}$. Comme $f^{(n)}$ et $g^{(n)}$ sont $\mathcal{C}^1$ (car f et g $\mathcal{C}^{n+1}$), $(\lambda f + \mu g)^{(n)}$ est dérivable (comme combinaison linéaire de fonctions qui le sont) de dérivée $(\lambda f + \mu g)^{(n+1)} = \lambda f^{(n+1)} + \mu g^{(n+1)}$ continue. Ainsi $\lambda f + \mu g$ est $\mathcal{C}^{n+1}$ et on a $\mathcal{P}(n+1)$.

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

Proposition 12. (Formule de Leibniz)

Soient $n \in \mathbb{N}$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$ sur I . Alors fg est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et on a :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

Preuve 14. On montre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(n)$: Si f et g sont $\mathcal{C}^n$ sur I , alors fg est $\mathcal{C}^n$ sur I et $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.

Si f et g sont continues sur I , alors fg est continue sur I et $\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} f^{(k)} g^{(0-k)} = \binom{0}{0} f^{(0)} g^{(0)} = fg = (fg)^{(0)}$, donc on a $\mathcal{P}(0)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ vraie.

Supposons f et g de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Alors f et g sont $\mathcal{C}^n$, donc par hypothèse de récurrence fg est $\mathcal{C}^n$ et $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$. Pour $k \in [0, n]$, $f^{(k)}$ est $\mathcal{C}^{n+1-k}$ donc $\mathcal{C}^1$ donc dérivable et $g^{(n-k)}$ est $\mathcal{C}^{k+1}$ donc $\mathcal{C}^1$ donc dérivable. Ainsi $(fg)^{(n)}$ est dérivable comme produits et combinaison linéaire de fonctions qui le sont. On a alors :

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= ((fg)^{(n)})' = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n+1-k)}) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n-k+1)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \quad \text{par changement d'indice} \\ &= \binom{n}{n} f^{(n+1)} g^{(0)} + \binom{n}{0} f^{(0)} g^{(n+1)} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\ &= f^{(n+1)} g + f g^{(n+1)} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \quad \text{par la relation de Pascal} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \end{aligned}$$

et pour $k \in [0, n+1]$, $f^{(k)}$ est $\mathcal{C}^{n+1-k}$ donc continue, $g^{(n+1-k)}$ est $\mathcal{C}^k$ donc continue. Ainsi $(fg)^{(n+1)}$ est continue comme produits et combinaison linéaire de fonctions qui le sont. Ainsi fg est $\mathcal{C}^{n+1}$ et on a $\mathcal{P}(n+1)$. On conclut par principe de récurrence.

Exercice 7

Posons $f(x) = x^n(1+x)^n$. En calculant de deux façons différentes le terme dominant de $f^{(n)}$, simplifier $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Par la formule de Leibniz, on obtient que le coefficient du terme de plus haut degré est $n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Or le terme de plus haut degré dans $f(x)$ est x^{2n} , et donc le coefficient de ce terme dans $f^{(n)}(x)$ est $\frac{(2n)!}{n!}$.

Ainsi on obtient la formule : $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$.

Proposition 13. Soient f et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$. Si g ne s'annule pas, alors $\frac{f}{g}$ est $\mathcal{C}^n$ sur I .

Proposition 14. Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions $\mathcal{C}^n$ sur I telles que $f(I) \subset J$. Alors $(g \circ f)$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I .

Proposition 15. Soit $f : I \rightarrow J$ bijective, de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et telle que f' ne s'annule pas. Alors f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^n$ sur J .

Exemple 12. • La fonction arctan est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

• Les fonctions arcsin et arccos sont $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1, 1[$.

Exemple 13. (*) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer les dérivées n -èmes des fonctions suivantes.

1. $f(x) = \sin x$.

2. $f(x) = \frac{1}{x+a}$ où $a \in \mathbb{R}$.

3. $f(x) = \ln x$

On admettra qu'elles sont infiniment dérivables sur leur intervalle de définition.

5.4 Extension aux fonctions complexes

Définition 10. (Dérivée d'une fonction à valeurs complexes) Soit $x_0 \in I$.

1. On dit que f est dérivable au point x_0 si et seulement si la fonction $x \mapsto \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ admet une limite finie lorsque x tend vers x_0 . Cette limite finie se note $f'(x_0)$.
2. On dit qu'une fonction est dérivable sur I ssi elle est dérivable en tout point de I .
3. On définit de même les fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ et $\mathcal{C}^\infty$ sur I .

Proposition 16. (Caractérisation du caractère $\mathcal{C}^n$.)

$$f \text{ est } \mathcal{C}^n \text{ en } x_0 \text{ (resp. sur } I) \iff \operatorname{Re}(f) \text{ et } \operatorname{Im}(f) \text{ sont } \mathcal{C}^n \text{ en } x_0 \text{ (resp. sur } I)$$

$$\text{On a alors : } f^{(n)}(x_0) = (\operatorname{Re}(f))^{(n)}(x_0) + i(\operatorname{Im}(f))^{(n)}(x_0)$$

Preuve 15. C'est une conséquence immédiate du théorème de caractérisation de la limite.

Exemple 14. Dérivation de deux types de fonctions : Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, montrer que les fonctions suivantes sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leur ensemble de définition et que leurs dérivées successives sont données par les formules usuelles obtenues dans le cas des fonctions réelles :

1. $f : x \mapsto e^{\alpha x}$ à l'aide de la caractérisation précédente
2. $g : x \mapsto (x + \alpha)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$ à l'aide de la linéarité de la dérivation

Exercice 8

Soit $g(t) = e^{\phi(t)}$ avec $\phi : I \mapsto \mathbb{C}$ une fonction dérivable sur I .

Prouver que la fonction g est dérivable sur I et que : $\forall t \in I \quad g'(t) = e^{\phi(t)} \phi'(t)$.

Théorème de Rolle et Égalité des accroissements finis:

Ces deux théorèmes ne sont plus valables pour les fonctions à valeurs complexes.

Pour s'en convaincre, on peut considérer la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(t) = e^{it}$.

1. On a f continue sur le segment $[0, 2\pi]$, dérivable sur $]0, 2\pi[$, avec $f(0) = f(2\pi) = 1$.
2. Et pourtant $\forall t \in]0, 2\pi[$, $f'(t) = ie^{it} \neq 0$.
3. Ceci contredit à la fois le théorème de Rolle et l'égalité des accroissements finis.

On verra en revanche un peu plus loin que l'inégalité des accroissements finis reste valable.

Proposition 17. (Primitives) Comme pour les fonctions réelles, on définit une primitive sur I d'une fonction complexe f comme étant toute fonction F dérivable sur I telle que $\forall x \in I$, $F'(x) = f(x)$.

1. Si $f = f_1 + if_2$, alors les primitives F de f sont les fonctions de la forme:

$$F = F_1 + iF_2 + C \quad \text{avec} \quad \begin{cases} F_1 \text{ une primitive de } f_1 \\ F_2 \text{ une primitive de } f_2 \\ C \in \mathbb{C} \end{cases}$$

2. Deux primitives sur un intervalle I d'une même fonction diffèrent d'une constante (complexe!!).
3. Toute fonction complexe continue sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ admet des primitives sur I .

Exemple 15. Soit $\alpha \in \mathbb{C}^*$.

Montrer que la fonction f définie par $f(x) = e^{\alpha x}$ admet pour primitives sur $\mathbb{R}$ les fonctions

$$F_a(x) = \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} + a \quad \text{où} \quad a \in \mathbb{C}$$

Exercice 9

1. $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Calculer une primitive des fonctions $x \mapsto e^{ax} \cos bx$ et $x \mapsto e^{ax} \sin bx$ sur $\mathbb{R}$
2. En déduire une primitive de $x \mapsto e^{2x} \cos x$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 10

1. Soit $\alpha = a + ib \in \mathbb{C}$. Calculer une primitive de la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{x-\alpha}$.
2. $n \in \mathbb{Z}$. Etudier l'existence de primitives de f définie par $f(x) = (x - \alpha)^n$.

Comparaisons : Fonctions Réelles - Fonctions complexes

	F° réelles	F° complexes
Notion de dérivée en un point	X	X
Théorèmes généraux sur la dérivée d'une combinaison linéaire / produit / rapport	X	X
Dérivabilité de $f \circ g$ en un point où g est une fonction réelle	X	X
Notion de dérivée nième	X	X
Formule de Liebniz	X	X

Comparaisons : Fonctions Réelles - Fonctions complexes (Définitions et propriétés globales).

	F° réelles	F° complexes
Notion de dérivée sur un intervalle	X	X
Théorèmes généraux sur la dérivée d'une combinaison linéaire / produit / rapport	X	X
Dérivabilité de $f \circ g$ sur un intervalle où g est une fonction réelle	X	X
Théorème sur la dérivabilité de la bijection réciproque	X	O
Notion de primitive sur un intervalle	X	X
Fonction à dérivée nulle sur un intervalle	X	X
La dérivée s'annule en un extrémum local intérieur	X	O
Théorème de Rolle	X	O
Théorème des accroissements finis	X	O
Inégalité des accroissements finis	X	X (et oui)
Caractérisation des fonctions lipschitziennes dérivables	X	X
Théorème de la limite de la dérivée	X	X

Théorème 5. (Inégalité des accroissements finis)

Soit $f : I \mapsto \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[a, b]$. Alors

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt$$

Par majoration, on en déduit l'inégalité des accroissements finis :

$$|f(b) - f(a)| \leq |b - a| \sup_{x \in [a, b]} |f'(x)|$$

Preuve 16. Vu dans le cours sur l'intégration...